

Algoritm: Algoritmul lui Euclid (cmmdc)

1. Definitie si rol

Cel mai mare divizor comun (cmmdc) al doua numere intregi a si b este cel mai mare numar intreg pozitiv care divide atat a, cat si b. Algoritmul lui Euclid calculeaza cmmdc eficient folosind operatia de rest.

2. Principiul algoritmului

Algoritmul se bazeaza pe faptul ca $\text{cmmdc}(a, b) = \text{cmmdc}(b, a \% b)$ pentru $b \neq 0$. Se repeta pana cand b devine 0, iar rezultatul este valoarea lui a (in valoare absoluta).

3. Implementare C++ (iterativ, recomandat)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    long long a, b;
    cin >> a >> b;
    if(a < 0) a = -a;
    if(b < 0) b = -b;

    while(b != 0){
        long long r = a % b;
        a = b;
        b = r;
    }
    cout << a << "\n";
    return 0;
}
```

4. Implementare C++ (functie, reutilizabila)

```
#include <iostream>
using namespace std;

long long cmmdc(long long a, long long b){
    if(a < 0) a = -a;
    if(b < 0) b = -b;
    while(b != 0){
        long long r = a % b;
        a = b;
        b = r;
    }
    return a;
}

int main(){
    long long a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << cmmdc(a, b) << "\n";
    return 0;
}
```

5. Exemple (fara rezolvare)

- $a=24, b=18 \rightarrow \text{cmmdc} = 6$ - $a=7, b=13 \rightarrow \text{cmmdc} = 1$ - $a=0, b=15 \rightarrow \text{cmmdc} = 15$

6. Complexitate

Algoritmul este foarte eficient: numarul de pasi este $O(\log(\min(a,b)))$. Memorie: $O(1)$.

7. Observatii importante

Cazurile cu 0: $\text{cmmdc}(0, b) = |b|$, $\text{cmmdc}(a, 0) = |a|$. Se foloseste valoarea absoluta pentru a lucra cu numere negative.

8. Greseli frecvente

- impartire la zero (foloseste % doar cand $b \neq 0$);
- nefolosirea valorii absolute;
- confundarea cmmdc cu cmmmc .

9. Checklist de BAC

- stii identitatea $\text{cmmdc}(a,b)=\text{cmmdc}(b,a\%b)$;
- implementezi iterativ corect;
- tratezi corect cazurile cu 0;
- stii complexitatea logaritmica.